Konfigurace VLAN na switchích CISCO



Ing. Petr Orvoš
SOŠ a SOU Neratovice

ROZSAHY VLAN NA SWITCHÍCH

Různé přepínače Cisco Catalyst podporují různý počet VLAN. Počet podporovaných VLAN je dostatečně velký pro potřeby většiny organizací. Například přepínače řady Catalyst 2960 a 3650 podporují více než 4 000 VLAN.

```
Switch# show vlan brief
VLAN Name                Status    Ports
---- ------------------- --------  -------------------
1    default             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                   Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                   Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                   Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                   Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                   Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                   Gi0/1, Gi0/2
1002 fddi-default                       act/unsup
1003 token-ring-default                 act/unsup
1004 fddinet-default                    act/unsup
1005 trnet-default                      act/unsup
```



www.i4wifi.cz

- **VLANy v normálním rozsahu jsou číslovány od 1 do 1005**
- **VLANy v rozšířeném rozsahu mají čísla od 1006 do 4094**.

ROZSAHY VLAN NA SWITCHÍCH

v normálním rozsahu: č. 1 do 1005;

- používají se ve všech sítích malých a středních podniků i ve firemních sítích;
- ID **1002 až 1005** jsou **rezervovány pro starší síťové technologie** (např. Token Ring a FDDI – Fiber Distributed Data Interface);
- ID **1 a 1002 až 1005** jsou **automaticky vytvořena** a **nelze je odstranit**;
- konfigurace se ukládají do **flash paměti přepínače** v databázovém souboru **vlan.dat.**

v rozšířeném rozsahu: č. 1006 do 4094;

- používají je **poskytovatelé služeb (ISP)** pro obsluhu více zákazníků a **velké globální podniky**
- konfigurace se **standardně ukládají do běžící konfigurace (running-config);**
- **podporují méně funkcí** než VLANy v normálním rozsahu;
- vyžadují **konfiguraci VTP** (Trunking Protocol) **v režimu transparent**, aby bylo možné používat VLANy v rozšířeném rozsahu.

*Horní hranice počtu VLAN dostupných na přepínačích Catalyst je **4096**, protože pole VLAN ID v hlavičce **IEEE 802.1Q** má délku **12 bitů**.*

L2 VERSUS L3 SWITCH Z HLEDISKA PORTŮ

L2 switch

Přepíná v 2. vrstvě (Layer 2)



1 Porty

Fyzické porty fungují jako **switchporty**.
Přiřazují se do VLAN jako access nebo trunk.

- Access (VLAN 10)
- Trunk (VLAN 10,20,30)

2 IP adresace

IP adresa se běžně nenastavuje na fyzický port.
Správa switche přes SVI, např. interface vlan 99.

- SVI (management)

3 Funkce

Přepínání rámců podle MAC adres.
Nepřenáší provoz mezi VLAN bez routeru nebo L3 switche.

4 Příklad konfigurace

```
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
```

```
Switch(config)# interface vlan 99
Switch(config-if)# ip address 192.168.99.2 255.255.255.0
```

VS

L3 switch

Přepíná v 2. vrstvě a routuje v 3. vrstvě (Layer 3)



1 Porty

Port může fungovat jako switchport (access/trunk), ale lze ho změnit na routovaný port příkazem **no switchport**.

- Switchport (access/trunk)
- Routovaný port (no switchport)

2 IP adresace

IP lze nastavit na SVI i přímo na routovaný fyzický port.

- SVI (VLAN rozhraní)
- IP na routovaném portu

3 Funkce

Umí inter-VLAN routing.
Po zapnutí ip routing může směrovat mezi sítěmi/VLAN.



4 Příklad konfigurace

```
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# no switchport
Switch(comfig-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
```

```
Switch(config)# interface vlan 10
Switch(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

Hlavní rozdíly	L2 switch	L3 switch
Přiřazení portů	Switchporty do VLAN (access/trunk)	Switchporty i routované porty (no switchport)
IP na fyzickém portu	Ne (běžně se nenastavuje)	Ano, po no switchport
Interface VLAN (SVI)	Hlavně pro správu switche (management)	Pro správu i jako default gateway pro VLAN
Routování	Ne (nepřenáší provoz mezi VLAN)	Ano, mezi VLAN i do dalších sítí

Typický L2 switch přepíná v 2. vrstvě.

L3 switch spojuje funkce switche a routeru.

KONFIGURACE VLAN NA SWITCHI CISCO

1 Přechod do globální konfigurace
Vstup do režimu konfigurace.

```
Switch# configure terminal
```

2 Vytvoření VLAN
Vytvoříme VLAN s daným ID (1–4094).

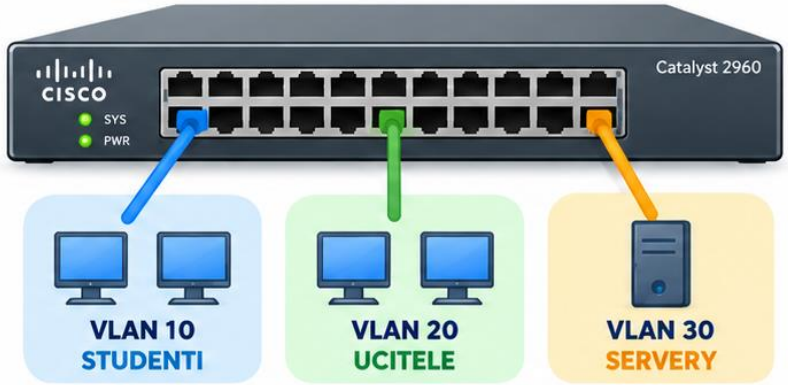
```
Switch(config)# vlan 10
```

3 Přiřazení názvu VLAN
Zadáme název, který VLAN jednoznačně identifikuje.

```
Switch(config-vlan)# name STUDENTI
```

4 Návrat do privilegovaného režimu
Ukončíme konfiguraci VLAN.

```
Switch(config-vlan)# end
```



Důležité
VLAN se nejprve vytvoří v databázi switche, porty se přiřazují samostatně.

Příklad více VLAN

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# vlan 10
Switch(config-vlan)# name STUDENTI
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name UCITELE
Switch(config-vlan)# exit
Switch(config)# vlan 30
Switch(config-vlan)# name SERVERY
Switch(config-vlan)# end
```

Ověření konfigurace

Zkontrolujeme vytvořené VLAN na switchi.

```
Switch# show vlan brief
VLAN  Name                 Status      Ports
----  -------------------- ----------  ------
1     default              active
10    STUDENTI             active
20    UCITELE              active
30    SERVERY              active
...
```

PŘÍKAZY PRO PŘIŘAZENÍ ACCESS PORTU

1 Vstup do globální konfigurace
Přejdeme do režimu konfigurace.

```
Switch# configure terminal
Switch(config)#
```

2 Výběr rozhraní
Vstup do konfigurace konkrétního portu (např. Fa0/1).

```
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)#
```

3 Nastavení režimu access
Port bude patřit pouze do jedné VLAN.

```
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)#
```

4 Přiřazení portu do VLAN
Určíme, do které VLAN port patří (např. VLAN 10).

```
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)#
```

5 Návrat do privilegovaného režimu
Ukončíme konfiguraci.

```
Switch(config-if)# end
Switch#
```



Access port

- přenáší provoz pouze jedné VLAN
- typicky pro připojení koncových zařízení (PC, tiskárny, IP telefony, apod.)
- nepřenáší tagované rámce

Celý příklad – konfigurace portu Fa0/1 do VLAN 10

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface fa0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport access vlan 10
Switch(config-if)# end
Switch#
```

Ověření konfigurace
Zkontrolujeme nastavení portu a přiřazenou VLAN.

```
Switch# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Access Mode VLAN: 10
Trunking Native Mode VLAN: 1
```

Sítě spojují svět

DATOVÁ A HLASOVÁ VLAN NA ACCESS PORTU

1 Vytvoření datové VLAN
Vytvoří VLAN 20 pro data.

```
S3(config)# vlan 20
S3(config-vlan)# name STUDENTI
```

2 Vytvoření hlasové VLAN
Vytvoří VLAN 150 pro hlas.

```
S3(config)# vlan 150
S3(config-vlan)# name VOICE
```

3 Konfigurace portu Fa0/18
Nastaví access port pro data i hlas.

```
S3(config)# interface fa0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
```

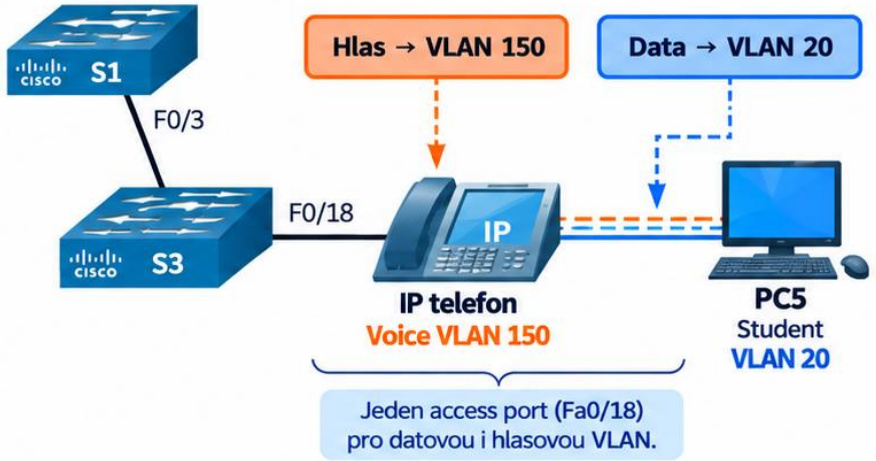
4 Volitelně QoS
Důvěřuje QoS označení od IP telefonu.

```
S3(config-if)# mls qos trust cos
```

5 Konec konfigurace
Ukončí konfiguraci.

```
S3(config-if)# end
```

Schéma zapojení



Celý příklad konfigurace

```
S3(config)# vlan 20
S3(config-vlan)# name STUDENTI
S3(config-vlan)# exit
S3(config)# vlan 150
S3(config-vlan)# name VOICE
S3(config-vlan)# exit
S3(config)# interface fa0/18
S3(config-if)# switchport mode access
S3(config-if)# switchport access vlan 20
S3(config-if)# switchport voice vlan 150
S3(config-if)# mls qos trust cos
S3(config-if)# end
```

Ověření

Zkontroluje nastavení portu a VLAN.

```
S3# show interfaces fa0/18 switchport
S3# show vlan brief
```

`mls qos trust cos` → switch důvěřuje prioritě provozu (CoS), kterou označil IP telefon.

OVĚŘENÍ VYTVOŘENÝCH VLAN - PŘÍKAZY

```
S1# show vlan summary
Number of existing VLANs              : 7
Number of existing VTP VLANs          : 7
Number of existing extended VLANS     : 0

S1# show interfaces fa0/18 switchport
Name: Fa0/18
Switchport: Enabled
Administrative Mode: static access
Operational Mode: static access
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: native
Negotiation of Trunking: Off
Access Mode VLAN: 20 (student)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: 150
Administrative private-vlan host-association: none
(Output omitted)
```



ZMĚNA PŘIŘAZENÍ PORTU A ÚPRAVY VLAN

1 Změna přiřazení portu na jinou VLAN

Port Fa0/18 byl původně v VLAN 20, nyní jej přiřadíme do VLAN 30.

```
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# end
S1#
```

```
S1# show vlan brief
VLAN  Name          Status    Ports
----- ------------- --------- ---------------------
1     default       active    Fa0/1, Fa0/2, ...
20    student       active
30    ucitele       active    Fa0/18
```



2 Výmaz přiřazení portu (zpět do VLAN 1)

Port Fa0/18 byl v VLAN 20, nyní jej vrátíme do výchozí VLAN 1.

```
S1(config)# interface fa0/18
S1(config-if)# no switchport access vlan
S1(config-if)# end
S1#
```

```
S1# show vlan brief
VLAN  Name          Status    Ports
----- ------------- --------- -------------------------
1     default       active    Fa0/1, Fa0/2, .., Fa0/18
20    student       active
30    ucitele       active
```



3 Změna názvu VLAN / Výmaz VLAN

Změna názvu VLAN

Změníme název VLAN 30 z „ucitele“ na „IT“.

```
S1(config)# vlan 30
S1(config-vlan)# name IT
S1(config-vlan)# end
S1#
```

```
S1# show vlan brief
VLAN  Name          Status    Ports
----- ------------- --------- -----------------
1     default       active    Fa0/1, Fa0/2, ...
20    student       active
30    IT            active    Fa0/18
```

Výmaz VLAN

Smažeme VLAN 20 (pokud se již nepoužívá).

```
S1(config)# no vlan 20
S1#
```

```
S1# show vlan brief
VLAN  Name          Status    Ports
----- ------------- --------- -----------------
1     default       active    Fa0/1, Fa0/2, ...
30    IT            active    Fa0/18
```

SMAZÁNÍ VLAN A CELÉ TABULKY VLAN

Příkaz	funkce
no vlan [číslo-VLAN]	smaže VLAN, odstranění VLAN ze souboru vlan.dat v global config režimu
delete flash:vlan.dat	Smaže celý soubor vlan.dat v privilegovaném režimu EXEC příkazem
erase startup-config *delete vlan.dat*	obnovit přepínač Catalyst do továrního nastavení, odpojte všechny kabely kromě konzolového a napájecího. Příkazy zadejte v privilegovaném režimu EXEC.

Upozornění: Před smazáním VLAN je nutné nejprve přeřadit všechny porty členící se do dané VLAN do jiné aktivní VLAN. Jakékoliv porty, které nejsou převedeny do aktivní VLAN, nebudou po smazání původní VLAN schopné komunikovat s jinými zařízeními, dokud nebudou znovu přiřazeny k aktivní VLAN.

KONFIGURACE TRUNK PORTU NA L2 SWITCHI

1. Vstup do globální konfigurace.

```
Switch# configure terminal
```

2. Výběr rozhraní.

```
Switch(config)# interface g0/1
```

3. Nastavení trunk režimu.

```
Switch(config-if)# switchport mode trunk
```

4. Nastavení native VLAN.

```
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

5. Povolené VLAN na trunku.

```
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

6. Ukončení konfigurace.

```
Switch(config-if)# end
```



Trunk přenáší více VLAN po jednom fyzickém spoji.

Native VLAN je na trunku přenášena bez tagu (neoznačená).

Celý příklad konfigurace

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)# end
```

KONFIGURACE TRUNK PORTU NA L3 SWITCHI

1. Vstup do globální konfigurace.

```
Switch# configure terminal
```

2. Výběr rozhraní.

```
Switch(config)# interface g0/1
```

3. Nastavení trunk encapsulation.

```
Switch(config-if)# switchport trunk encapsulation dot1q
```

4. Nastavení trunk režimu.

```
Switch(config-if)#  switchport mode trunk
```

5. Nastavení native VLAN.

```
Switch(config-if)# switchport trunk native vlan 99
```

6. Povolené VLAN na trunku.

```
Switch(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
```

7. Ukončení konfigurace.

```
Switch(config-if)# end
```



Na některých Cisco L3 switchích je nutné nejprve nastavit encapsulation dot1q.

Teprve potom lze úspěšně zadat příkaz switchport mode trunk.

Trunk přenáší více VLAN po jednom fyzickém spoji; native VLAN je přenášena bez tagu.

Celý příklad konfigurace

```
Switch# configure terminal
Switch(config)#  interface g0/1
Switch(config-if)#  switchport trunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)#  switchport mode trunk
Switch(config-if)#  switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Switch(config-if)#  end
```

OVĚŘENÍ KONFIGURACE TRUNKU



1 Základní informace o portu

```
S1# show interfaces fa0/1 switchport
Name: Fa0/1
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operationad Mode: trunk
Odministrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Native VLAN: 99
Trunking VLANs Enabled: 10,20,30,99
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Voice VLAN: none
```

- Admin. režim trunk
- Aktuální režim trunk
- Nativní VLAN 99
- Povolené VLAN 10,20,30,99

2 Přehled trunk portů na switchi

```
S1# show interfaces trunk

Port          Mode      Encapsulation      Status      Native vlan
-----------   -------   ----------------   ---------   -----------
Fa0/1         on        802.1q             trunk       99
Gi0/1         on        802.1q             trunk       99

Port          Vlans allowed on trunk
-----------   ------------------------
Fa0/1         10,20,30,99
Gi0/1         10,20,30,99
```

3 Rozdíl mezi seznamy VLAN na trunku

```
S1# show interfaces fa0/1 trunk
Port                        Fa0/1
Mode                        on
Encapsulation               802.1q
Status                      trunk
Native VLAN                 99
Vlans allowed on trunk      10,20,30,99
Vlans allowed and active    10,20,30
Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned 10,20,30
```

Vlans allowed on trunk
VLANy povolené na trunku (podle konfigurace).

Vlans allowed and active
VLANy, které jsou aktuálně aktivní v dané doméně (management domain).

Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
VLANy, které jsou ve stavu forwarding a nejsou překládovány (pruned).

4 Kontrola konfigurace v running-config

```
S1# show running-config | section interface Fa0/1

interface Fa0/1
  switchport mode trunk
  switchport trunk native vlan 99
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
!
```

RESETOVÁNÍ A ÚPRAVY TRUNKU

1 Reset povolených VLAN na trunkovém portu

Vrátíme seznam povolených VLAN na výchozí (všechny VLAN).

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk allowed vlan
S1(config-if)# end
```

2 Reset nativní VLAN na výchozí (VLAN 1)

Vrátíme nativní VLAN na výchozí hodnotu.

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# no switchport trunk native vlan
S1(config-if)# end
```



3 Změna nativní VLAN na jinou hodnotu

Nastavíme nativní VLAN (např. VLAN 99).

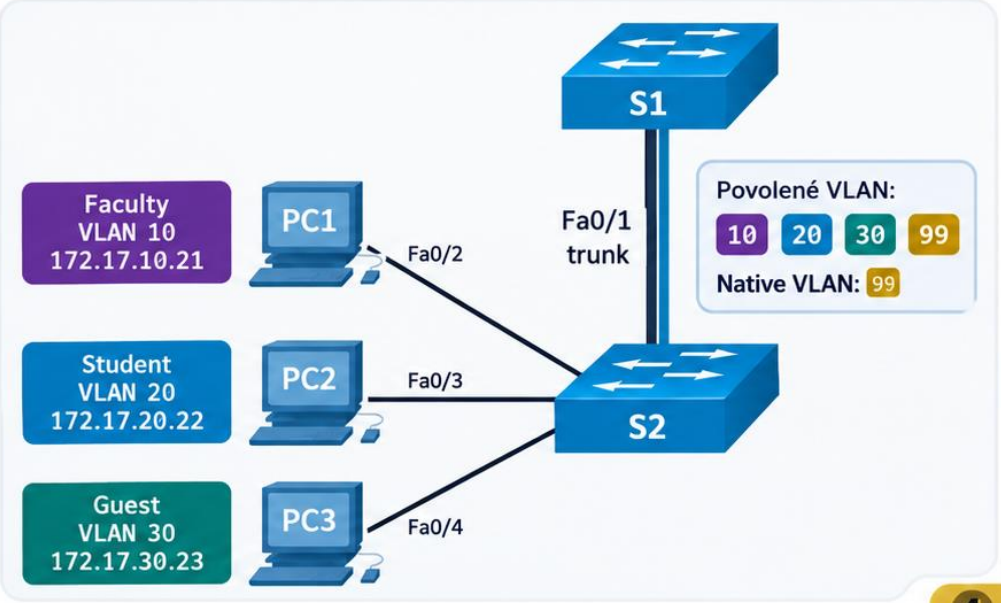
```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# end
```

4 Omezení povolených VLAN na trunkovém portu

Povolíme pouze vybrané VLAN (např. 10,20,30).

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
S1(config-if)# end
```

KONFIGURACE - PŘÍKLAD



1 Vytvoření VLAN

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# name FACULTY
S1(config-vlan)# vlan 20
S1(config-vlan)# name STUDENT
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# name GUEST
S1(config-vlan)# vlan 99
S1(config-vlan)# name NATIVE
```

2 Trunk na S1

```
S1(config)# interface fa0/1
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S1(config-if)# end
```

3 Trunk na S2

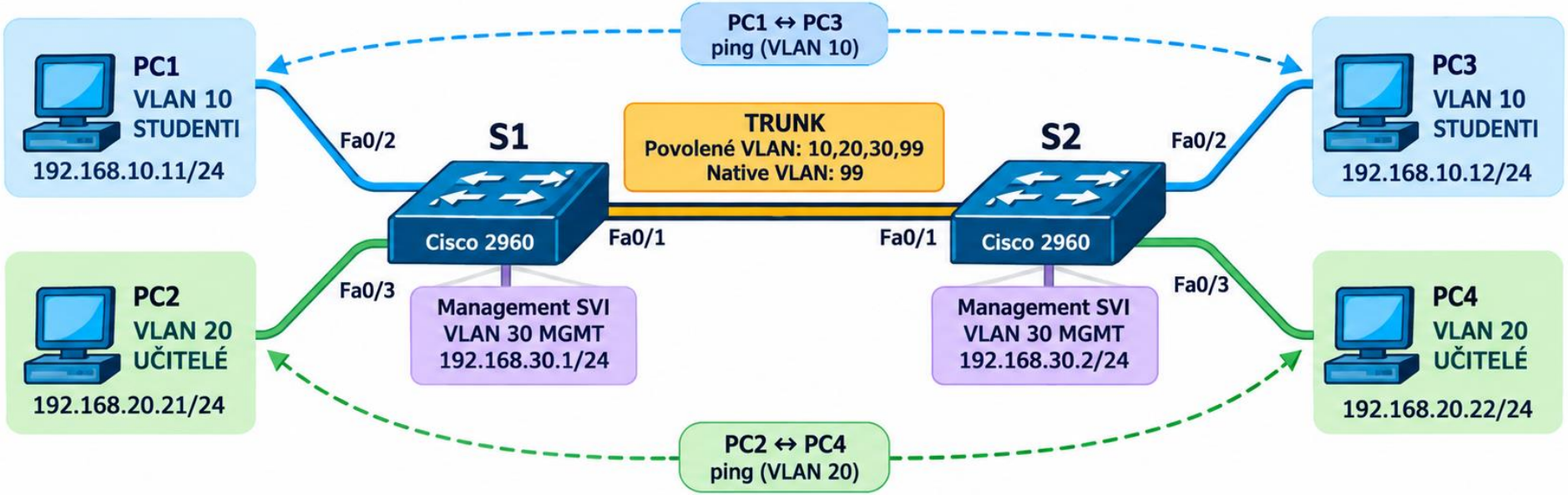
```
S2(config)# interface fa0/1
S2(config-if)# switchport mode trunk
S2(config-if)# switchport trunk native vlan 99
S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
S2(config-if)# end
```

4 Access porty na S2

```
S2(config)# interface fa0/2
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 10
S2(config)# interface fa0/3
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 20
S2(config)# interface fa0/4
S2(config-if)# switchport mode access
S2(config-if)# switchport access vlan 30
S2(config-if)# end
```

CVIČENÍ - PT

2× switch Cisco 2960, 4× PC, trunk, 2 uživatelské VLAN, management VLAN a native VLAN



Legenda VLAN:

VLAN 10	VLAN 20	VLAN 30	VLAN 99
STUDENTI	UČITELÉ	MGMT	NATIVE
192.168.10.0/24	192.168.20.0/24	192.168.30.0/24	pouze native VLAN na trunku

PRÁVA UŽITÍ


creative commons
BY
NC
SA
Je možné využít pro čtení
Materiál si můžete číst a používat pro nekomerční osobní či vzdělávací účely.
Není možné komerční použití
Materiál nesmíte používat pro komerční účely.
Úpravy jsou povoleny
Materiál můžete upravovat, přizpůsobovat a dále šířit.
Je nutné uvést původního autora
Při jakémkoli využití nebo úpravě musíte vždy zachovat zmínku o původním autorovi.

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE

- **CISCO Networking Academy**. NetAcad [online vzdělávací portál]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: http://www.netacad.com

- **Cisco Systems.** *Software Configuration Guide – Catalyst 2960 Series Switches, Cisco IOS 15.2.* Kapitoly k VLAN, trunkům, access portům a Voice VLAN.
- **Cisco Systems.** *Configure Catalyst 2960/2950 Series Switches with Voice VLAN.* Cisco Support Documentation.
- **IEEE.** *IEEE 802.1Q – Bridges and Bridged Networks / Virtual LANs.* Standard pro VLAN tagging, trunking a práci s prioritou 802.1p/CoS.
- **Cisco Networking Academy.** *CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE).* Výukové materiály k VLAN, trunkům, native VLAN, Voice VLAN a konfiguraci přepínačů Cisco.

Některé části této prezentace, včetně vybraných ilustrací, vznikly s podporou generativní umělé inteligence ChatGPT. Nástroj byl využit při návrhu struktury, formulaci textů a tvorbě obrazových materiálů. Veškerý obsah byl následně odborně posouzen, upraven a ověřen autorem s využitím uvedených zdrojů. Za konečnou podobu a správnost prezentace odpovídá autor.